

Testes Anteriores › Raciocínio Lógico

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 421 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Seja N a quantidade de números inteiros pares, de dois algarismos, tais que o algarismo das dezenas é maior do que o algarismo das unidades. O valor de N é

- A) 45.
 - B) 40.
 - C) 30.
 - D) 25.
 - E) 20
-

Questão 422 — Pref. Sant'Ana do Livramento/RS • OMNI CONCURSOS • 2021

A sequência numérica 3; 20; 54; 105; 173; ...obedece a um padrão lógico matemático. Determine o sexto termo dessa sequência:

- A) 176.
 - B) 258.
 - C) 290.
 - D) Nenhuma das alternativas.
-

Questão 423 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8

Questão 424 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 425 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha

- A) 2,5% a menos.
- B) 5% a menos.
- C) 7,5% a menos.
- D) 12,5% a menos.
- E) 15% a menos.

Questão 426 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Em uma caixa há peças de várias cores e formatos. Há 140 peças azuis e 80 peças triangulares. 70% das peças triangulares também são azuis. A porcentagem das peças azuis, que também são triangulares, é de

- A) 70%.
- B) 60%.
- C) 40%.
- D) 35%.
- E) 20%.

Questão 427 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 428 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

O ponteiro dos segundos de um relógio de parede adianta 10 segundos a cada volta completa. Quantos minutos o ponteiro demora para dar 6 voltas completas?

- A) 5 min.
- B) 6 min.
- C) 7 min.
- D) 8 min

Questão 429 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 430 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 431 — Pref. Ervália/MG • INSTITUTO CONSULPLAN • 2021

Igor recebe um salário de R\$ 1.600,00 e pretende comprar um presente de aniversário de R\$ 2.000,00 para a sua namorada, daqui a 5 meses. Qual é a fração de salário que Igor deverá economizar para fazer a compra do presente no mês de aniversário de sua namorada?

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{5}$
- D) $\frac{1}{6}$

Questão 432 — CRP/MG • QUADRIX • 2021

Há 10 anos, a soma dos quadrados das idades de Cecília e Fernanda era igual a 394. Daqui a um ano, o quadrado da soma das idades delas será igual a 2.500. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa correta.

- A) Cecília tem 24 anos de idade.
- B) Fernanda tem 31 anos de idade.
- C) A diferença de idade entre elas é de 2 anos.
- D) A soma das idades delas há 5 anos era igual a 40.
- E) Fernanda e Cecília nasceram na década de 1980.

Questão 433 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 434 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Em um grupo de pessoas, 28 falam espanhol e 20 falam inglês. Sabe-se que 4 pessoas não falam nenhum desses idiomas e que 24 pessoas falam apenas um desses idiomas. O número de pessoas desse grupo é

- A) 40.
- B) 42.
- C) 44.
- D) 46.
- E) 48

Questão 435 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 436 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha

- A) 2,5% a menos.
 - B) 5% a menos.
 - C) 7,5% a menos.
 - D) 12,5% a menos.
 - E) 15% a menos.
-

Questão 437 — PMVG/MT • SELECON • 2021

Os termos da sequência (3, 4, 6, 9, 13, 18, 24,...) foram obtidos segundo um determinado padrão numérico. Se esse padrão for mantido até o décimo termo, a soma do nono com o décimo termo será igual a:

- A) 85
 - B) 86
 - C) 87
 - D) 88
-

Questão 438 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
 - B) 18.
 - C) 16.
 - D) 12.
 - E) 8.
-

Questão 439 — SAAE IBIÁ/MG • IBGP • 2021

Magali resolveu fazer um churrasco em sua residência e, para isto, comprou dois tipos de carne, boi e frango. Sabe-se que 28 pessoas comeram boi, 15 pessoas comeram boi e frango, 05 pessoas comeram apenas frango e 02 pessoas não comeram nenhuma das carnes. É CORRETO afirmar que:

- A) 33 pessoas foram a festa.
- B) 35 pessoas foram a festa.
- C) 37 pessoas foram a festa.
- D) 45 pessoas foram a festa.

Questão 440 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 441 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Alfredo ganha 30% a menos do que Flávia que, por sua vez, ganha 25% a mais do que Beatriz. Em relação ao salário de Beatriz, Alfredo ganha

- A) 2,5% a menos.
- B) 5% a menos.
- C) 7,5% a menos.
- D) 12,5% a menos.
- E) 15% a menos.

Questão 442 — Pref. Fátima do Sul/MS • MSCONCURSOS • 2021

Na segunda etapa para o desempate de um concurso, foi aplicada uma prova de duas questões para os candidatos. Sabendo-se que nessa prova compareceram 200 candidatos, que 125 acertaram a segunda questão, 50 acertaram as duas questões e 25 erraram as duas questões, quantos candidatos acertaram apenas a primeira questão?

- A) 0.
- B) 25.
- C) 50.
- D) 75.

Questão 443 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
 - B) 18.
 - C) 16.
 - D) 12.
 - E) 8.
-

Questão 444 — Pref. Pedrão/BA • IDCAP • 2021

Se o gráfico das funções $f(x) = 2x - 2$ e $g(x) = -x + 7$ se cruzam no ponto de coordenada $x = 3$, qual é o valor da coordenada y no ponto onde essas retas se cruzam?

- A) $y = 7$
 - B) $y = 4$
 - C) $y = 0$
 - D) $y = 3$
-

Questão 445 — Pref. Sant'Ana do Livramento/RS • OMNI CONCURSOS • 2021

Em um show de um cantor famoso havia 6128 pessoas assistindo o show, sabendo que 3244 são homens. Qual a razão entre o número de mulheres e o total de pessoas no show?

- A) A cada 1632 pessoas 324 são mulheres.
 - B) A cada 1532 pessoas 721 são mulheres.
 - C) A cada 1532 pessoas 471 são mulheres.
 - D) Nenhuma das alternativas.
-

Questão 446 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Questão 447 — Pref. Pedrão/BA • IDCAP • 2021

Se uma empresa tem 145 funcionários e 26 deles tem olhos verdes, podemos afirmar que o conjunto formado pelos funcionários desta empresa que tem olhos verdes é:

- A) Subconjunto do conjunto formado pelo total de funcionários da empresa.
 - B) Um conjunto vazio.
 - C) Um conjunto unitário.
 - D) Interseção do conjunto formado pelo total de funcionários da empresa.
-

Questão 448 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
 - B) 18.
 - C) 16.
 - D) 12.
 - E) 8.
-

Questão 449 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Em um grupo de pessoas, 28 falam espanhol e 20 falam inglês. Sabe-se que 4 pessoas não falam nenhum desses idiomas e que 24 pessoas falam apenas um desses idiomas. O número de pessoas desse grupo é

- A) 40.
- B) 42.
- C) 44.
- D) 46.
- E) 48.

Questão 450 — FUNSAÚDE/CE • FGV • 2021

Eduardo deseja escrever as 4 letras da palavra RATO de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las respeitando a restrição dada é ARTO. O número de maneiras distintas que Eduardo tem para satisfazer o seu desejo é:

- A) 24.
- B) 18.
- C) 16.
- D) 12.
- E) 8.

Comentários IA

Questão 422 Resposta: B

A diferença entre os termos aumenta. 17; 34; 51; 68. A segunda diferença é constante (17). O próximo aumento é $68 + 17 = 85$. O sexto termo é $173 + 85 = 258$.

Questão 423 Resposta: D

Há $4! = 24$ permutações das 4 letras. A restrição (A à esquerda de O) divide o total de permutações ao meio (12 casos), pois em metade A virá antes de O e em outra metade O virá antes de A. Portanto, $24/2 = 12$.

Questão 424 Resposta: D

Total de permutações de 4 letras é $4! = 24$. Com A e O, temos $2! = 2$ posições relativas fixas (AO ou OA). Para A à esquerda de O, metade das permutações cumprem, então $24 / 2 = 12$. Alternativamente, considere as posições para A e O, que são $C(4,2)=6$. Para cada escolha, A deve vir antes de O. As letras restantes (R, T) podem permutar nas outras posições ($2! = 2$), resultando em $6 * 2 = 12$.

Questão 426 Resposta: C

80 peças triangulares. 70% delas são azuis, logo $0.70 * 80 = 56$ peças são triangulares e azuis. O total de peças azuis é 140. A porcentagem das peças azuis que também são triangulares é $(56 / 140) * 100 = 40\%$.

Questão 427 Resposta: D

Para permutar 4 letras, há $4! = 24$ arranjos. Como A deve estar à esquerda de O, dividimos por $2!$ (permutações de A e O), resultando em $24/2 = 12$.

Questão 429 Resposta: D

Para permutar 4 letras, há $4! = 24$ arranjos. Se A deve estar à esquerda de O, a metade das permutações terá A à esquerda de O, e a outra metade terá O à esquerda de A. Assim, $24 / 2 = 12$.

Questão 430 Resposta: D

O total de permutações das 4 letras é $4! = 24$. Como A e O podem aparecer em qualquer ordem, 50% das permutações terão A antes de O. Portanto, $24 / 2 = 12$.

Questão 431 Resposta: B

Para comprar um presente de R\$ 2.000,00 com um salário de R\$ 1.600,00, Igor precisa economizar R\$ 2.000,00 em 5 meses. O valor mensal a economizar é $R\$ 2.000,00 / 5 = R\$ 400,00$. A fração do salário a economizar é $R\$ 400,00 / R\$ 1.600,00 = 4/16 = 1/4$.

Questão 432 Resposta: C

Sejam as idades atuais C e F. Temos: $(C-10)^2 + (F-10)^2 = 394$ e $(C+1+F+1)^2 = 2500 \Rightarrow C+F+2 = 50 \Rightarrow C+F = 48$. Resolvendo o sistema $(C-10)^2 + (48-C-10)^2 = 394 \Rightarrow (C-10)^2 + (38-C)^2 = 394$. Resolvendo, $C=20$ e $F=28$ (ou vice-versa). Ambos satisfazem as condições. A diferença de idade é 8 anos. Alternativa D: $C-5+F-5 = 48-10 = 38$. A alternativa C não pode ser calculada com os dados (diferença é 8). Verificando: $20+28=48$. Segunda condição: $(20+1+28+1)^2 = 50^2 = 2500$. Primeira condição: $(20-10)^2 + (28-10)^2 = 10^2 + 18^2 = 100 + 324 = 424$. Há um erro no problema original. Se $(C-10)^2 + (F-10)^2 = 394$ é verdade, e $(C+F)^2 = 2500$, então $C+F=50$. $C^2 + -20C + 100 + F^2 + -20F + 100 = 394 \Rightarrow C^2 + F^2 - 20(C+F) + 200 = 394 \Rightarrow C^2 + F^2 - 20(50) + 200 = 394 \Rightarrow C^2 + F^2 - 1000 + 200 = 394 \Rightarrow C^2 + F^2 = 1194$. Sendo $C+F=50$, $(C+F)^2 = 2500 \Rightarrow C^2 + 2CF + F^2 = 2500 \Rightarrow 1194 + 2CF = 2500 \Rightarrow 2CF = 1306 \Rightarrow CF = 653$. As raízes de $x^2 - 50x + 653 = 0$ são complexas. Há um erro de digitação na questão. Refazendo com foco nas alternativas: Se a diferença é 2 anos como na C (ex: 24 e 26), $24-10=14...$

Questão 433 Resposta: D

Para permutar as 4 letras de RATO ($4! = 24$), a condição 'A' à esquerda de 'O' divide o total por 2, pois as posições de A e O são relevantes. Dessas 4! permutações, metade terá A antes de O, e metade terá O antes de A. Portanto, $24 / 2 = 12$.

Questão 434 Resposta: A

Questão idêntica à 3136698 e 3136752. Seja 'a' o número de pessoas que falam apenas espanhol, 'b' o número de pessoas que falam apenas inglês, 'c' o número de pessoas que falam ambos os idiomas e 'n' o número de pessoas que não falam nenhum desses idiomas. As informações fornecidas são: $a + b = 24$ (falam apenas um idioma), $n = 4$ (não falam nenhum). O número de pessoas que falam espanhol é 28, logo $a + c = 28$. O número de pessoas que falam inglês é 20, logo $b + c = 20$. Somando as duas últimas igualdades: $(a + c) + (b + c) = 28 + 20 \Rightarrow a + b + 2c = 48$. Substituindo $a + b = 24$: $24 + 2c = 48 \Rightarrow 2c = 24 \Rightarrow c = 12$. Agora, calculamos 'a' e 'b': $a = 28 - c = 28 - 12 = 16$. $b = 20 - c = 20 - 12 = 8$. O número total de pessoas no grupo é $a + b + c + n = 16 + 8 + 12 + 4 = 40$. A alternativa A é 40.

Questão 435 Resposta: D

As 4 letras de RATO podem ser arranjadas de $4! = 24$ maneiras. Como A e O aparecem uma vez cada, em metade das permutações A estará à esquerda de O e na outra metade O estará à esquerda de A. Assim, $24 / 2 = 12$.

Questão 436 Resposta: D

Supondo Beatriz ganhe R\$100, Flávia ganha R\$125. Alfredo ganha 30% a menos que Flávia, ou seja, $0,70 * 125 = R\$87,50$. Comparando com Beatriz, Alfredo ganha R\$12,50 a menos, que é 12,5% do salário de Beatriz.

Questão 438 Resposta: D

As 4 letras de RATO podem ser arranjadas de $4! = 24$ maneiras. Como A e O aparecem uma vez cada, em metade das permutações A estará à esquerda de O e na outra metade O estará à esquerda de A. Assim, $24 / 2 = 12$.

Questão 440 Resposta: D

O total de permutações de 4 letras é $4! = 24$. Como A deve estar à esquerda de O, metade das permutações terá A antes de O e a outra metade terá O antes de A. Logo, $24/2 = 12$.

Questão 441 Resposta: D

Vamos usar 'B' para o salário de Beatriz. Flávia ganha 25% a mais, então $Flávia = 1.25B$. Alfredo ganha 30% a menos que Flávia, então $Alfredo = Flávia * (1 - 0.30) = 1.25B * 0.70 = 0.875B$. Isso significa que Alfredo ganha 12.5% a menos que Beatriz ($1 - 0.875 = 0.125$).

Questão 443 Resposta: D

Total de permutações de 4 letras é $4! = 24$. Com A e O, temos $2! = 2$ posições relativas fixas (AO ou OA). Para A à esquerda de O, metade das permutações cumprem, então $24 / 2 = 12$. Alternativamente, considere as posições para A e O, que são $C(4,2)=6$. Para cada escolha, A deve vir antes de O. As letras restantes (R, T) podem permutar nas outras posições ($2! = 2$), resultando em $6 * 2 = 12$.

Questão 444 Resposta: B

Se $x = 3$, em $f(x) = 2x - 2$, temos $y = 2(3) - 2 = 6 - 2 = 4$. Em $g(x) = -x + 7$, temos $y = -(3) + 7 = -3 + 7 = 4$. O valor de y é 4.

Questão 446 Resposta: D

Para cada posição de A e O, há $2! = 2$ permutações para R e T. Como A deve estar antes de O, há 12 combinações possíveis ($4!/2!$).

Questão 447 Resposta: A

O conjunto de funcionários com olhos verdes é uma parte (um subconjunto) do total de funcionários da empresa, pois todos eles fazem parte do grupo maior.

Questão 448 Resposta: D

Total de permutações de 4 letras é $4! = 24$. Com A e O, temos $2! = 2$ posições relativas fixas (AO ou OA). Para A à esquerda de O, metade das permutações cumprem, então $24 / 2 = 12$. Alternativamente, considere as posições para A e O, que são $C(4,2)=6$. Para cada escolha, A deve vir antes de O. As letras restantes (R, T) podem permutar nas outras posições ($2! = 2$), resultando em $6 * 2 = 12$.

Questão 450 Resposta: D

Existem $4! = 24$ permutações das letras R, A, T, O. Se A deve estar à esquerda de O, metade das permutações terão A antes de O, e metade terão O antes de A. Portanto, $24/2 = 12$.

Gabarito

421	D	422	B	423	D	424	D	425	D	426	C
427	D	428	A	429	D	430	D	431	B	432	C
433	D	434	A	435	D	436	D	437	C	438	D
439	B	440	D	441	D	442	C	443	D	444	B
445	A	446	D	447	A	448	D	449	A	450	D